

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

11 Dez. 2024

Wie schreibt man eine lineare Abbildung aus? Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear und wählen wir eine Basis $\mathcal{B}_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ und eine Basis $\mathcal{B}_m = \{f_1, \dots, f_m\}$ von $\mathbb{R}^m$. Wir setzen

$$L(e_j) = \sum_{i=1}^m A_{i,j} f_i = A_{1,j} f_1 + \dots + A_{m,j} f_m.$$

Allgemein ist

$$v = \sum_{j=1}^n v_j e_j,$$

also gilt

$$L(v) = \sum_{j=1}^n v_j L(e_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m A_{i,j} v_j f_i.$$

Sei $v \in \mathbb{R}^n$ und sei $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ ein Basis von $\mathbb{R}^n$. Dann schreibt man die Spalte mit n Zeilen

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

wobei

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$$

gilt. Die Zahlen $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ heißen die Koordinaten von v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

Die kanonische Basis $\mathcal{B}_n$ von $\mathbb{R}^n$ hat die Form $\mathcal{B}_n = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ wobei e_j eine 1 bei der j . Stelle und eine 0 sonst hat. In diesem Fall schreibt man

$$[v]_{\mathcal{B}_n} = [v] = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Wir wählen zwei Basen von $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B}_2 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\overline{\mathcal{B}}_2 = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (-1, 2)\}.$$

Wenn $w = (1, 1)$ gilt, dann folgt

$$w = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = \frac{3}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2.$$

Deshalb gilt

$$[w] = [w]_{\mathcal{B}_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [w]_{\overline{\mathcal{B}}_2} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}.$$

Darstellungsmatrizen

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung und seien $\mathcal{B}_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B}_m = \{f_1, \dots, f_m\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^m$. Wir haben bereits die Koeffizienten $A_{i,j}$ definiert wobei

$$L(e_j) = A_{1,j}f_1 + \dots + A_{m,j}f_m = \sum_{i=1}^m A_{i,j}f_i.$$

Dann ist

$$[L(v)]_{\mathcal{B}_m} = [L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} [v]_{\mathcal{B}_n}$$

wobei

$$([L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m})_{i,j} = A_{i,j}.$$

Die Matrix $[L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ heißt Darstellungsmatrix von L bezüglich der Basen $\mathcal{B}_n$ und $\mathcal{B}_m$.

Wichtig: die j . Spalte von $[L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ ist $[L(e_j)]_{\mathcal{B}_m}$!

Beispiel: Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n < \infty$ und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Die Identitäts-Abbildung $\mathbb{1} : V \rightarrow V$ hat die Darstellungsmatrix

$$[\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \mathbb{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Die Matrix $\mathbb{1}$ heißt die Einheitsmatrix.

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y, z) = (x + y - z, x - y).$$

Wir wählen die Basen

$$\mathcal{B}_3 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{B}_2 = \{f_1 = (1, 0), f_2 = (0, 1)\}.$$

Dann ist

$$L(e_1) = f_1 + f_2, \quad L(e_2) = f_1 - f_2, \quad L(e_3) = -f_1,$$

also folgt

$$[L]_{\mathcal{B}_3}^{\mathcal{B}_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Seien $V = \mathbb{R}_2[x]$ und $W = \mathbb{R}_3[x]$ und sei

$$L : V \rightarrow W, \quad L(p)(x) = x \cdot p(x) - p(x).$$

Wir wählen die Basen $\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}$ von $\mathbb{R}_2[x]$ und

$$\overline{\mathcal{B}} = \{q_0 = 1, q_1 = x, q_2 = x^2, q_3 x^3\}$$

von $\mathbb{R}_3[x]$. Dann gilt

$$L(p_0) = q_1 - q_0, \quad L(p_1) = q_2 - q_1, \quad L(p_2) = q_3 - q_2,$$

also folgt es

$$[L]_{\overline{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Seien $V = W = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ und sei

$$L : V \rightarrow V, \quad L(A) = A^T.$$

Wir wählen die Basis

$$\mathcal{B} = \{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\},$$

also folgt

$$L(E^{1,1}) = E^{1,1}, \quad L(E^{1,2}) = E^{2,1}$$

und

$$L(E^{2,1}) = E^{1,2}, \quad L(E^{2,2}) = E^{2,2}.$$

Deshalb gilt

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ und seien $\mathcal{B}_n$ ein Basis von $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B}_m$ ein Basis von $\mathbb{R}^m$. Dann gibt es eine eindeutige lineare Abbildung $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sodass $[L_A]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ gilt.
- Seien $L_1, L_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$[\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} = \lambda_1 [L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} + \lambda_2 [L_2]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}.$$

- Sei $L_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ linear und sei $L_2 : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ auch linear. Dann ist die Verkettung $L_2 \circ L_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ auch linear und gibt es

$$[L_2 \circ L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} = [L_2]_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_m} \cdot [L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_k}.$$

Beispiel: Sei

$$L_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1(x, y) = (x + y, x - y)$$

und sei

$$L_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_2(x, y) = (2x - y, x + 3y).$$

Wir wählen die kanonische Basis $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ von $\mathbb{R}^2$. Dann folgt

$$[L_2] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad [L_1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Es gilt

$$L_2 \circ L_1(x, y) = L_2(x + y, x - y) = (x + 3y, 4x - 2y)$$

und

$$[L_2] \cdot [L_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = [L_2 \circ L_1].$$

Ähnlich gilt

$$L_1 \circ L_2(x, y) = L_1(2x - y, x + 3y) = (3x + 2y, x - 4y)$$

und

$$[L_1] \cdot [L_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} = [L_1 \circ L_2].$$

Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear und invertierbar. Dann ist $L^{-1} : V \rightarrow V$ auch eine lineare Abbildung. Bezüglich einer Basis $\mathcal{B}$ gilt

$$\mathbb{1} = [\mathbb{1}] = [L^{-1} \circ L] = [L^{-1}] \cdot [L].$$

Es folgt:

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ linear und sei $A = [L]$. Dann ist L invertierbar genau dann wenn A invertierbar (bezüglich Matrizenmultiplikation!) ist. In diesem Fall gilt

$$[L^{-1}] = [L]^{-1}.$$

Die lineare Abbildung

$$L_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1(x, y) = (x + y, x - y)$$

ist invertierbar, mit die Umkehrabbildung

$$L_1^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1^{-1}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y, x - y).$$

Man sieht

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lineare Gleichungssysteme

Wir untersuchen ein System von m linearen Gleichungen in n unbekannten Variablen $x_1, \dots, x_n$. Man schreibt das System als

$$\begin{array}{rcl} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ & \vdots & \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \dots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Man kann diese Schreibweise abkürzen. Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ mit $A_{i,j} = a_{i,j}$ und sei $b \in \mathbb{R}^m$ mit

$$[b] = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Dann ist das lineare Gleichungssystem äquivalent zur Matrixgleichung $Ax = b$.

Satz

Ein lineares Gleichungssystem mit m Gleichungen in n unbekannten Variablen ist äquivalent zur Matrixgleichung $Ax = b$ wobei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$ ist eine Spalte mit n Zeilen und $b \in \mathbb{R}^m$ ist eine Spalte mit m Zeilen.

Bemerkung: Die Anzahl der Gleichungen ist genau die Anzahl der Zeilen von A . Die Anzahl der unbekannte Variablen ist genau die Anzahl der Spalten von A .

Das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4, \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

ist äquivalent zur Matrixgleichung

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Die Matrix A hat 2 Zeilen und 3 Spalten, und das Gleichungssystem hat 2 Gleichungen und 3 unbekannte Variablen.

Korollar

Das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ & \vdots & \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Man kann diese Schreibweise abkürzen. Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ mit $A_{i,j} = a_{i,j}$ und sei $b \in \mathbb{R}^m$ mit

$$[b] = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Dann ist $Ax = b$ lösbar genau dann, wenn $b \in \text{Bild}(L_A)$ liegt. Insbesondere hat das Gleichungssystem wenigstens eine Lösung für jedes $b \in \mathbb{R}^m$ genau dann, wenn L_A surjektiv ist.

Satz

Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, sei $b \in \mathbb{R}^m$ und sei $x_0 \in \mathbb{R}^n$ eine Lösung der Gleichung $Ax = b$. Dann ist die Lösungsmenge

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\} = \{x_0 + v : v \in \ker(L_A)\}.$$

Beweis: Sei $x \in L(A, b)$, dann gilt

$$0 = b - b = Ax_0 - Ax = A(x - x_0) \Leftrightarrow x - x_0 \in \ker(L_A).$$

Korollar

Das Gleichungssystem hat höchstens eine Lösung für jedes $b \in \mathbb{R}^m$ genau dann, wenn L_A injektiv ist.